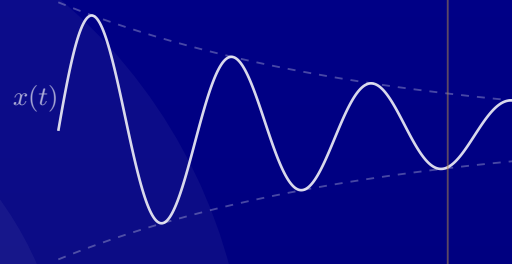


COURSE NOTES

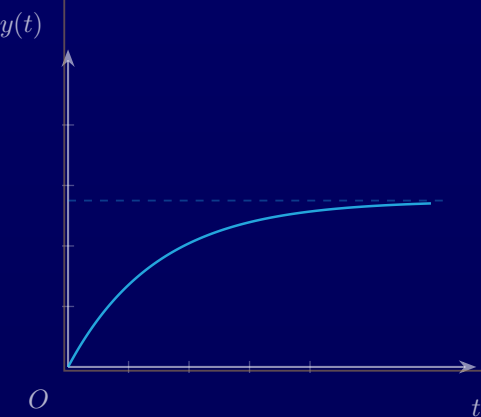


控制工程基础

学习 笔记

课程笔记整理

2026 年 8 月 28 日



我们不必追求完美，只要足够好以满足指标要求即可。

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	课程定位	3
1.2	符号说明	3
第 2 章	控制系统基础知识	5
2.1	增益 (Gain)	5
2.2	方框图 (Block diagrams)	5
2.2.1	级联块 (Cascaded blocks)	6
2.2.2	并行组合块 (Combining blocks in parallel)	6
2.2.3	从前馈循环中删除块	7
2.2.4	消除反馈回路	7

前言

本笔记是《控制工程基础》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材（含FRC 中文资料）。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随模板维护的《符号约定与工作要求.md》。

绪论

§ 1.1 课程定位

控制工程基础研究控制系统分析与设计的基本方法。方框图 (block diagram) 是设计与分析控制系统的有力工具, 可被系统地操纵与简化。本章从增益与方框图的基本变换入手, 建立对系统结构的基本认识。

§ 1.2 符号说明

为便于表述, 本笔记沿用以下记号:

- X : 系统输入信号;
- Y : 系统输出信号;
- K : 系统 (稳态) 增益;
- P_1, P_2 : 前向通路 (或支路) 的传递/增益环节;
- 求和节点 (summing junction): 其输出为各输入之代数和。

控制系统基础知识

§ 2.1 增益 (Gain)

定义 2.1 (增益)

增益是一个比例值，显示了稳态时输入信号大小与输出信号大小之间的关系。许多系统提供改变增益的方法，从而为系统提供或多或少的“功率 (power)”。

下图所示系统，由于输出是输入幅度的两倍，因此系统的增益为 $K = 2$ 。

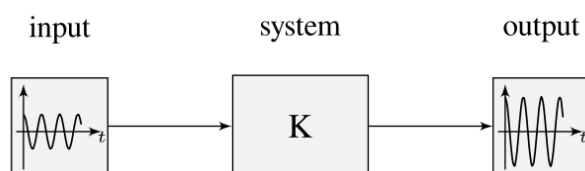


图 2.1: 增益为 $K = 2$ 的系统演示

§ 2.2 方框图 (Block diagrams)

方框图是设计与分析控制系统的有力工具，可被系统地操纵和简化。其一般形式如下图所示。

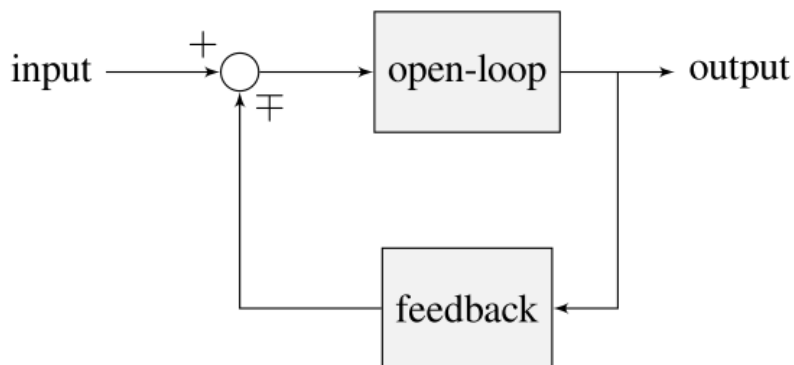


图 2.2: 带命名法的方框图

定义 2.2 (开环增益)

开环增益是从输入（圆）处的和节点到输出支路的总增益。若把反馈回路断开，这就是系统的增益。

定义 2.3 (反馈增益)

反馈增益是从输出返回到输入和节点的总增益。求和节点的输出是其输入的总和。

2.2.1 级联块 (Cascaded blocks)

表示关系：

$$Y = (P_1 P_2) X. \quad (2.1)$$

图示形式如下。

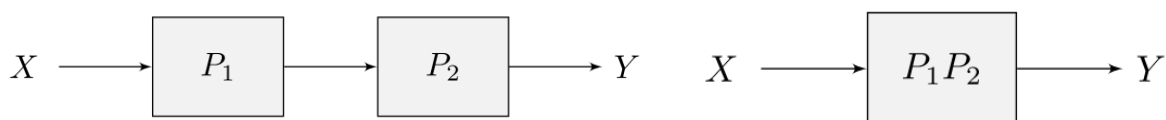


图 2.3: 级联块的两种表示

2.2.2 并行组合块 (Combining blocks in parallel)

表示关系：

$$Y = P_1 X \pm P_2 X. \quad (2.2)$$

图示形式如下。

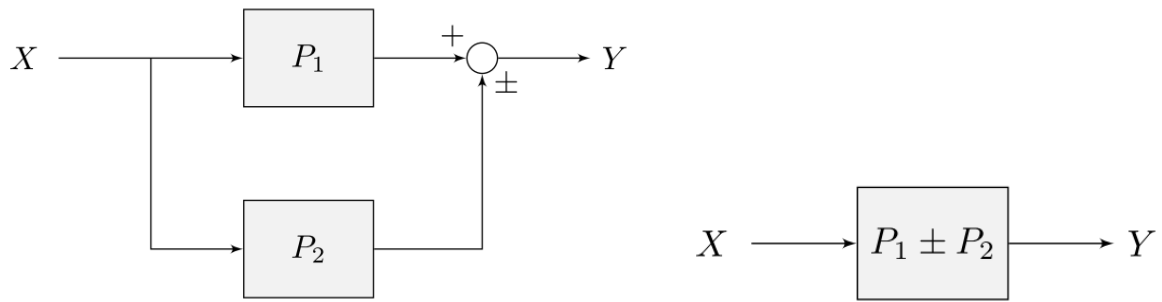


图 2.4: 并行组合块的两种表示

2.2.3 从前馈循环中删除块

表示关系:

$$Y = P_1 X \pm P_2 X. \quad (2.3)$$

图示关系如下。

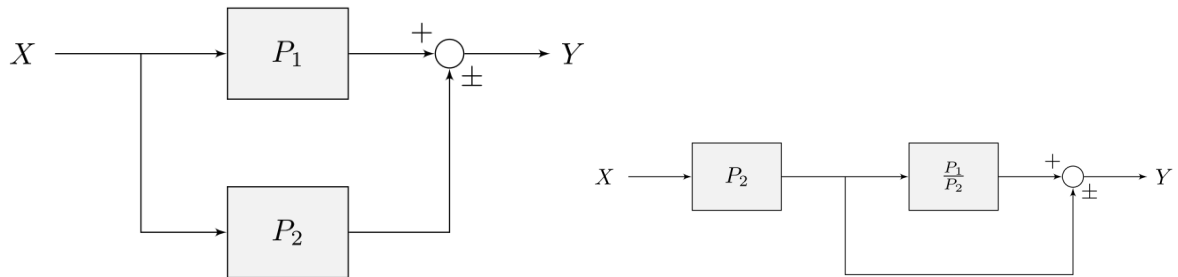


图 2.5: 前馈环及其变换

2.2.4 消除反馈回路

表示关系:

$$Y = P_1 (X \mp P_2 Y). \quad (2.4)$$

图示关系如下。

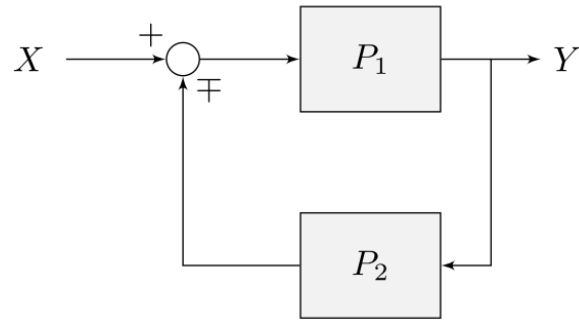


图 2.6: 反馈环

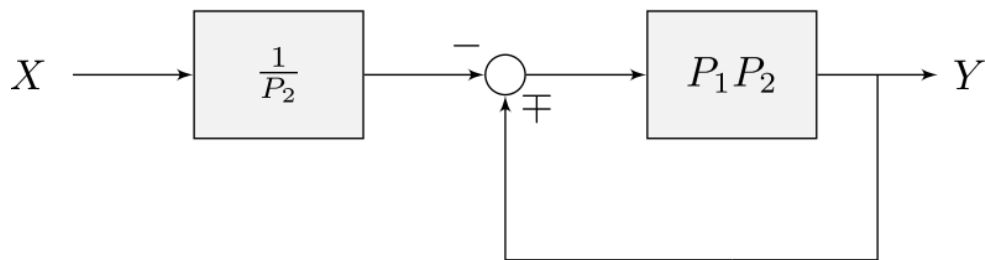


图 2.7: 反馈环的变换